关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I025 Nesbitt 不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

变量 a, b, c 均为正实数，即 $a > 0,\ b > 0,\ c > 0$。

结论

结论一（核心形式）：

直观描述： 三个对称分数之和的最小值为 $\frac{3}{2}$。

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

推广结论（和表示形式）：

直观描述： 用总和 $s = a + b + c$ 改写分母的等价形式。

$$\frac{a}{s-a} + \frac{b}{s-b} + \frac{c}{s-c} \geq \frac{3}{2}.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b = c$ 时，上述不等式等号成立。

理解说明

一句话直觉

对于任意三个正实数，它们两两之和的倒数加权和至少是 $\frac{3}{2}$。

核心拆解

要点一（对称性）：

不等式左右两边关于 a, b, c 轮换对称，等号在对称点取得。

要点二（下界明确）：

最小值 $\frac{3}{2}$ 是固定常数，与具体数值无关。

几何本质（三角形边长）

若将 a, b, c 视为三角形三边长，则 $b + c,\ c + a,\ a + b$ 与半周长有关，但此处不要求三角形条件，仅正实数即可。

代数意义（齐次性）

不等式是齐次的（每项次数为 0），通过设 $s = a + b + c$ 可转化为更对称的形式。

考点价值（不等式证明）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接应用）**：在已知 $a,b,c>0$ 时直接使用不等式求最值或证明。
- **考法二（变形后应用）**：将待证不等式通过代数变形转化为 Nesbitt 不等式形式。

顿悟点

设 $s=a+b+c$ 后，原式变为 $\frac{a}{s-a}+\frac{b}{s-b}+\frac{c}{s-c}$，分母变为 $s-a=b+c$，本质上没有改变，但形式更统一，便于应用柯西不等式或均值不等式。

使用场景

- **场景一（最值问题）**：当问题中涉及形如 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}$ 的表达式时，可直接得出最小值为 $\frac{3}{2}$。
- **场景二（不等式链）**：作为中间步骤，在复杂不等式证明中作为引理使用。

证明

思路提示

利用柯西不等式将原式与平方和联系起来，再通过基本不等式放缩得到下界。

正式推导

步骤一（应用柯西）：

由柯西不等式，

$$\left(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\right)\big(a(b+c)+b(c+a)+c(a+b)\big)\geq(a+b+c)^2.$$

理由：取柯西不等式形式 $\left(\sum\frac{x_i^2}{y_i}\right)(\sum y_i)\geq(\sum x_i)^2$，其中 $x_1=a,y_1=b+c$ 等。

步骤二（计算分母和）：

计算 $a(b+c)+b(c+a)+c(a+b)$：

$$a(b+c)+b(c+a)+c(a+b)=ab+ac+bc+ba+ca+cb=2(ab+bc+ca).$$

理由：展开并合并同类项。

步骤三（代入整理）：

令 $T=\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}$，则

$$T\cdot 2(ab+bc+ca)\geq(a+b+c)^2.$$

理由：将步骤二结果代入步骤一。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（分离 T）：

由上式，

$$T \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)}.$$

理由：两边除以正数 $2(ab+bc+ca)$。

步骤五（证明下界）：

需要证明 $\frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)} \geq \frac{3}{2}$，即

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca).$$

展开得 $a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca) \geq 3(ab+bc+ca)$，所以

$$a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca.$$

理由：由基本不等式，$a^2+b^2 \geq 2ab$，$b^2+c^2 \geq 2bc$，$c^2+a^2 \geq 2ca$，求和得 $2(a^2+b^2+c^2) \geq 2(ab+bc+ca)$，即 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$。

步骤六（得出结论）：

因此，

$$T \geq \frac{3}{2}.$$

等号成立当且仅当 $a=b=c$。

理由：步骤五中等号成立当 $a=b=c$，且步骤一柯西不等式等号成立条件相同。

结论回扣

从而证明了 Nesbitt 不等式：对于任意正实数 a,b,c，有 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$，等号当且仅当 $a=b=c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 a,b,c 为正实数，证明 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

由题设，$a>0$，$b>0$，$c>0$，满足 Nesbitt 不等式的条件。

理由： Nesbitt 不等式要求变量为正实数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用不等式）：

直接应用 Nesbitt 不等式的核心形式：

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}.$$

理由：这是已知结论，无需额外推导。

第三步（检查取等）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$。

理由：根据不等式等号条件。

关键结论：对于任意正实数 a,b,c，总有 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}$，等号当 $a=b=c$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 x,y,z 为正实数，且 $x+y+z=3$，求 $\frac{x}{3-x}+\frac{y}{3-y}+\frac{z}{3-z}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（设和变量）：

令 $s=x+y+z=3$，则 $3-x=s-x=y+z$，类似地 $3-y=z+x$，$3-z=x+y$。

理由：引入总和以匹配推广形式。

第二步（改写表达式）：

原式化为

$$\frac{x}{3-x}+\frac{y}{3-y}+\frac{z}{3-z}=\frac{x}{s-x}+\frac{y}{s-y}+\frac{z}{s-z}.$$

理由：代入 $s=3$。

第三步（应用推广形式）：

由 Nesbitt 不等式的推广形式，有

$$\frac{x}{s-x}+\frac{y}{s-y}+\frac{z}{s-z}\geq\frac{3}{2}.$$

理由：推广形式要求 $s=x+y+z$，且变量为正，此处满足。

第四步（得出最小值）：

因此，原式的最小值为 $\frac{3}{2}$，当且仅当 $x=y=z=1$ 时取得。

理由：等号成立条件为 $x=y=z$，结合 $x+y+z=3$ 得 $x=y=z=1$。

关键结论：在 $x+y+z=3$ 的条件下，$\frac{x}{3-x}+\frac{y}{3-y}+\frac{z}{3-z}$ 的最小值为 $\frac{3}{2}$，当 $x=y=z=1$ 时取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略正实性）

认为不等式对所有实数成立，忽略 $a,b,c>0$ 的条件。

正确理解（严格正数）：

必须确保 a,b,c 均为正实数，否则不等式可能失效。

错因分析（符号影响）：

若变量为负，分母可能为负导致不等号方向改变，或分母为零无定义。

易错点二（等号条件错）

误以为等号在 a,b,c 满足某种比例时成立，而非全相等。

正确理解（全等取等）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$，没有其他情况。

错因分析（对称性误解）：

由于不等式对称，但最小值点唯一，误以为对称性允许更多取等点。

易错点三（推广形式误用）

在使用推广形式时，错误地设 s 或忘记分母是 $s-a$。

正确理解（和表示分母）：

推广形式中 $s=a+b+c$，分母应为 $s-a=b+c$ 等。

错因分析（记号混淆）：

混淆 s 的定义，导致代数变形错误。

结论小结

一句话核心

对于任意三个正实数，它们两两之和的倒数加权和的最小值为 $\frac{3}{2}$。

使用条件

- **条件 1（变量为正）：** $a,b,c>0$，必须严格为正。
- **条件 2（对称形式）：** 表达式为 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}$ 或其等价推广形式。

关键提醒

- **易错点（等号唯一）：** 等号仅在 $a=b=c$ 时成立，勿忘检查。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（正实性）**：应用前务必确认所有变量为正实数。

Math & Code Lab & ok-shuxue

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料